

EXERCICES

TRIGONOMÉTRIE — 5ème secondaire

La Classe de Stef

Nom : _____

Prénom : _____

Classe : _____

Date : _____

(C) = exercice du cours (A) = application avancée

Exercice 1 (C) — Cercle trigonométrique — compléter et placer des angles

① Compléter le cercle trigonométrique en indiquant les noms des axes et les unités. ② Sur ce cercle, placer les points :

① A, défini par $\alpha = 30^\circ$

② B, défini par $\beta = 135^\circ$

③ C, défini par $\gamma = 180^\circ$

④ D, défini par $\delta = -210^\circ$

③ Représenter et mesurer : ① $\sin 30^\circ$ ② $\cos 135^\circ$ ③ $\tan -210^\circ$

Exercice 2 (C) — Représenter des angles et estimer leurs coordonnées

Représenter sur le cercle trigonométrique les points correspondant aux angles suivants. Estimer leurs coordonnées et vérifier à la calculatrice.

① 45°

② 20°

③ 150°

④ 225°

⑤ 60°

⑥ 300°

Exercice 3 (C) — Déterminer le quadrant

Dans quel quadrant se trouve α si :

① $\sin \alpha < 0$ et $\cos \alpha > 0$

② $\sin \alpha > 0$ et $\cos \alpha > 0$

③ $\sin \alpha < 0$ et $\cos \alpha < 0$

④ $\sin \alpha < 0$ et $\tan \alpha > 0$

⑤ $\sin \alpha < 0$ et $\tan \alpha < 0$

⑥ $\sin \alpha > 0$ et $\cot \alpha < 0$

Exercice 4 (C) — Construire des angles à partir d'un nombre trigonométrique

À l'aide du cercle trigonométrique, construire les angles ayant les valeurs suivantes. Donner une mesure principale en degrés et vérifier à la calculatrice.

- ① $\sinus = 0,4$
- ② $\cosinus = -0,8$
- ③ $\text{tangente} = 2$
- ④ $\text{cotangente} = -1,5$

Trouver aussi la deuxième solution en observant le cercle.

Exercice 5 (C) — Trouver les angles à partir de valeurs trigonométriques

Trouver, à l'aide de la calculatrice et du cercle trigonométrique, l'(es) angle(s) dont on donne :

- ① $\cos \alpha = 0,5$
- ② $\cos \alpha = -1$
- ③ $\sin \alpha = 0,2$
- ④ $\sin \alpha = -1/2$
- ⑤ $\text{tg } \alpha = 1$
- ⑥ $\text{tg } \alpha = -2$

$k \in \blacksquare$ dans toutes les solutions.

Exercice 6 (C) — Classer par ordre croissant

Classer les nombres suivants par ordre croissant :

- ① $1 \blacksquare 0 \blacksquare -1 \blacksquare \cos 25^\circ \blacksquare \cos 40^\circ$
- ② $1 \blacksquare 0 \blacksquare -1 \blacksquare \text{tg } 120^\circ \blacksquare \text{tg } 150^\circ$
- ③ $\sin(-10^\circ) \blacksquare \sin 80^\circ \blacksquare \sin 170^\circ \blacksquare \sin 250^\circ \blacksquare 0$

Exercice 7 (A) — Démontrer des identités trigonométriques

Démontrer les identités suivantes :

- ① $\cos^2 \alpha \cdot (1 + \text{tg}^2 \alpha) = 1$
- ② $(\sin \alpha / \cos \alpha) \cdot (\text{tg } \alpha + \text{cotg } \alpha) = 1 / \cos^2 \alpha$
- ③ $\cos \alpha / (1 - \sin \alpha) + \cos \alpha / (1 + \sin \alpha) = 2 / \cos \alpha$
- ④ $\text{cotg}^2 \alpha - \cos^2 \alpha = \text{cotg}^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha$
- ⑤ $\text{tg } \alpha \cdot (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) / \sin \alpha = 1 / \cos \alpha$
- ⑥ $(\text{tg } \alpha + 1 / \cos \alpha)^2 = (1 + \sin \alpha) / (1 - \sin \alpha)$

Rappel : $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ et $\text{tg } \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$

Exercice 8 (C) — Vérifier des affirmations trigonométriques

Un élève a résolu des exercices. Vérifier ses affirmations et corriger si nécessaire.

- ① Q1 : $\cos \alpha = 2/5$ et $\sin \alpha = 3/5$
- ② Q2 : $\cos \alpha = \sqrt{15}/4$ et $\sin \alpha = 1/4$
- ③ $\alpha \in]90^\circ; 180^\circ[$, $\cotg \alpha = -\sqrt{5}/2$ et $\sin \alpha = 2/3$

Utiliser la relation fondamentale $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ pour vérifier.

Exercice 9 (C) — Calculer sin, cos et tg sans calculatrice

Calculer sans calculatrice les nombres trigonométriques, puis trouver la mesure principale avec la calculatrice.

- ① $\alpha \in [90^\circ; 360^\circ]$ et $\cos \alpha = 1/4$
- ② $\alpha \in [0^\circ; 270^\circ]$ et $\sin \alpha = -\sqrt{3}/4$
- ③ $\alpha \in [90^\circ; 270^\circ]$ et $\tg \alpha = \sqrt{2}/2$
- ④ $\alpha \in [180^\circ; 360^\circ]$ et $\cotg \alpha = \sqrt{5}/5$

Exercice 10 (A) — Valeurs remarquables — angles associés

Calculer sans calculatrice :

- ① $\cos 120^\circ$
- ② $\sin(-60^\circ)$
- ③ $\tg 135^\circ$
- ④ $\cotg 210^\circ$
- ⑤ $\sin(-90^\circ)$
- ⑥ $\cos(-30^\circ)$
- ⑦ $\sin 495^\circ$
- ⑧ $\tg(-150^\circ)$
- ⑨ $\cotg 180^\circ$
- ⑩ $\cos(-135^\circ)$

Exercice 11 (A) — Vérifier des égalités

Vérifier les égalités suivantes :

- ① $\sin 30^\circ + \cos(-30^\circ) + \tg 135^\circ = \sin 210^\circ + \cos(-120^\circ)$
- ② $\sin 90^\circ + \cos 135^\circ = \tg(-135^\circ) + \sin 225^\circ$
- ③ $\sin 60^\circ \cdot \cos 30^\circ - \sin 30^\circ \cdot \cos 60^\circ = \sin 30^\circ$

Exercice 12 (A) — Trouver des angles — sans calculatrice

Trouver sans calculatrice l'(es) angle(s) dont :

- ① $\sin \alpha = -1$
- ② $\cos \alpha = -\sqrt{2}/2$
- ③ $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{3}$
- ④ $\cos \alpha = 0$

Exercice 13 (A) — Angles avec conditions — sans calculatrice

Déterminer sans calculatrice tous les angles répondant aux conditions suivantes :

- ① $180^\circ < \alpha < 270^\circ$ et $\sin \alpha = -\sqrt{2}/2$
- ② $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ et $\cos \alpha = -0,5$
- ③ $90^\circ < \alpha < 270^\circ$ et $\operatorname{tg} \alpha = 0$
- ④ $\sin \alpha = \sqrt{3}/2$
- ⑤ $\operatorname{tg} \alpha = -\sqrt{3}$
- ⑥ $\operatorname{cotg} \alpha = 1$

Exercice 14 (A) — Angles avec calculatrice — solutions générales

Déterminer avec la calculatrice tous les angles (mesures principales et équivalents) :

- ① $\sin \alpha = -0,7$
- ② $\cos \alpha = 0,3$
- ③ $\operatorname{tg} \alpha = 2$
- ④ $\operatorname{cotg} \alpha = -3,7$
- ⑤ $\sin \alpha = -1,1$
- ⑥ $\sin \alpha = 0,75$ et $\alpha \in \text{Q2}$
- ⑦ $\operatorname{tg} \alpha = 0,1$ et $\alpha \in \text{Q3}$
- ⑧ $\cos \alpha = -0,9$ et $\alpha \in \text{Q4}$
- ⑨ $\sin \alpha = \cos \alpha$
- ⑩ $\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{cotg} \alpha$

Exercice 15 (A) — Vrai ou Faux — identités

Vrai ou Faux ? Justifier dans tous les cas.

- ① $\sin^2(2\alpha) + \cos^2(2\alpha) = 2$
- ② $\sin^2 60^\circ + \cos^2 120^\circ = 1$
- ③ $\cos(-22^\circ) = -\cos 22^\circ$
- ④ $1/\sin^2 \alpha - 1 = \operatorname{cotg}^2 \alpha$
- ⑤ Si $\alpha \in \text{Q2}$: $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{(1/\cos^2 \alpha - 1)}$

Exercice 16 (A) — Exprimer en fonction de α — angles associés

Exprimer en fonction de α :

- ① $\sin(180^\circ + \alpha)$
- ② $\cos(\alpha - 90^\circ)$
- ③ $\operatorname{tg}(\alpha - 180^\circ)$
- ④ $\operatorname{cotg}(-\alpha)$
- ⑤ $\sin(270^\circ + \alpha)$
- ⑥ $\cos(\alpha + 180^\circ)$
- ⑦ $\operatorname{tg}(540^\circ + \alpha)$
- ⑧ $\operatorname{cotg}(90^\circ - \alpha)$
- ⑨ $\sin(-\alpha + 180^\circ)$
- ⑩ $\cos(900^\circ + \alpha)$

Exercice 17 (A) — Simplifier des expressions trigonométriques

Simplifier les expressions suivantes :

- ① $\cos(90^\circ + \alpha) + \sin(540^\circ - \alpha) - \sin(\alpha - 180^\circ) - \sin(-\alpha)$
- ② $[1/\sin(180^\circ + \alpha)] \cdot [1/\sin(\alpha - 180^\circ)] \cdot \operatorname{cotg}(450^\circ + \alpha) \cdot \operatorname{tg}(540^\circ + \alpha)$
- ③ $\operatorname{tg}(180^\circ + \alpha) \cdot \sin(90^\circ + \alpha) \cdot [1/\cos(90^\circ - \alpha)]$
- ④ $\sin(90^\circ + \alpha) \cdot \cos(\alpha - 180^\circ) \cdot \operatorname{cotg}(270^\circ - \alpha)$

Utiliser les formules d'angles associés pour simplifier chaque facteur.

Exercice 18 (A) — Conversion degrés $\rightarrow$ radians

Donner la mesure en radians :

- ① 360°
- ② 72°
- ③ 215°
- ④ 60°
- ⑤ -135°

Exercice 19 (A) — Conversion radians $\rightarrow$ degrés

Donner la mesure en degrés :

- ⑥ $3\pi/2$
- ⑦ $16\pi/5$
- ⑧ $7\pi/4$
- ⑨ $3\pi/8$
- ⑩ $-11\pi/6$

Exercice 20 (A) — Décagone inscrit — arc et secteur

A et B sont deux sommets consécutifs d'un décagone régulier inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 1.

- ① Quelle est la longueur de l'arc AB ?
- ② Calcule l'aire du secteur AOB.

Un décagone a 10 côtés $\rightarrow$ angle central $= 2\pi/10 = \pi/5$ rad

Exercice 21 (A) — Arc de cercle et secteur — angle 30°

Calculer la longueur de l'arc intercepté par un angle de 30° dans un cercle de rayon 15 cm, ainsi que l'aire du secteur.

- ① Longueur de l'arc
- ② Aire du secteur circulaire

Convertir 30° en radians : $\pi/6$

Exercice 22 (A) — Distance Saint-Pétersbourg — Pôle Nord

Un oiseau vole de Saint-Pétersbourg (60°N ; 30°E) jusqu'au Pôle Nord. Déterminer la distance sans calculatrice. Rayon Terre = 6400 km.

- ① Calculer l'angle parcouru (en radians)
- ② Calculer la distance $L = r \times \alpha$

De 60°N au pôle (90°N) : angle de $30^\circ = \pi/6$ rad

Exercice 23 (A) — Essuie-glace — aire balayée

Julie mesure son essuie-glace : longueur totale $57+25 = 82$ cm, partie utile = 57 cm, amplitude de balayage = 105° .

- ① Calculer l'aire balayée par la partie utile de l'essuie-glace

Aire de secteur $= \frac{1}{2} \cdot r^2 \cdot \alpha - \frac{1}{2} \cdot r_{\text{int}}^2 \cdot \alpha$ avec $r=82$ cm, $r_{\text{int}}=25$ cm, $\alpha=105^\circ=7\pi/12$ rad

Exercice 24 (A) — Classer par ordre croissant (radians)

Classer les nombres suivants par ordre croissant :

- ① $\cos 0$ ■ $\cos(5\pi/9)$ ■ $\cos(\pi/2)$ ■ $\cos(-\pi/9)$ ■ $\cos(7\pi/9)$
- ② 1 ■ 0 ■ -1 ■ $\text{tg}(2\pi/3)$ ■ $\text{tg}(5\pi/6)$

★ Aide-mémoire — Formules essentielles

α	0°	30°	45°	60°	90°
sin α	0	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
cos α	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2	0
tan α	0	1/ $\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞
rad	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$

Signes par quadrant

Quadrant	sin	cos	tan
Q1 (0°–90°)	+	+	+
Q2 (90°–180°)	+	–	–
Q3 (180°–270°)	–	–	+
Q4 (270°–360°)	–	+	–

Conversions : deg→rad : $\times \pi/180$ | rad→deg : $\times 180/\pi$ | $L = r \cdot \alpha$ | $A = \frac{1}{2} \cdot r^2 \cdot \alpha$